



2024年“挑战杯”四川省大学生创业计划竞赛

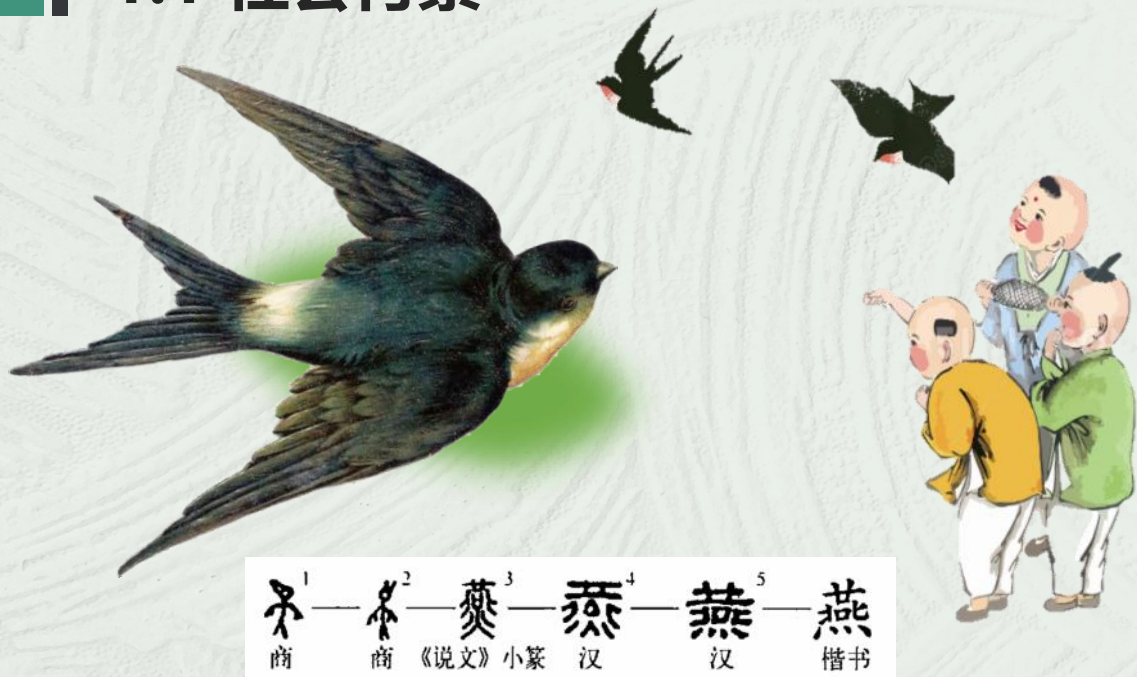
“燕归巢”

智能人造燕巢

参赛组别：生态文明建设和绿色低碳发展



1.1 社会背景



“

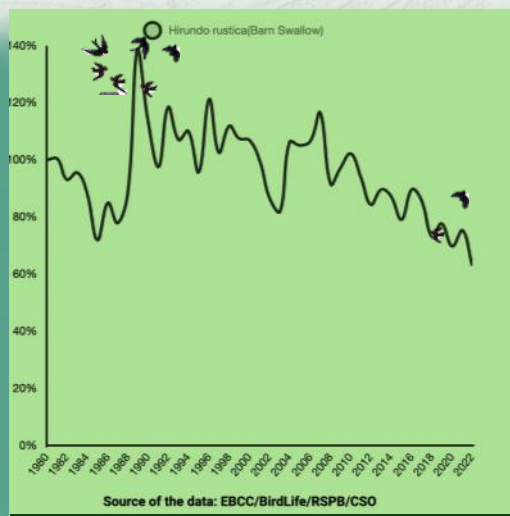
旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。

花褪残红青杏小。燕子飞时，绿水人家绕。

燕燕于飞，颉之颃之。

”

燕子蕴含着丰富的文化内涵，寄托着人们对美好生活的向往和追求，它对人们日常生活、民俗文化等产生了重要影响。燕子以昆虫为食，可以有效减轻病虫害对农作物的伤害，同时减少杀虫剂的使用，有利于人类、动物、自然的良性循环。



但是.....

近十年，家燕种群
数量下降约为

30%

欧洲PECBMS项目 & 北美BBS计划

以下三类燕科动物均被列入

《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》



家燕



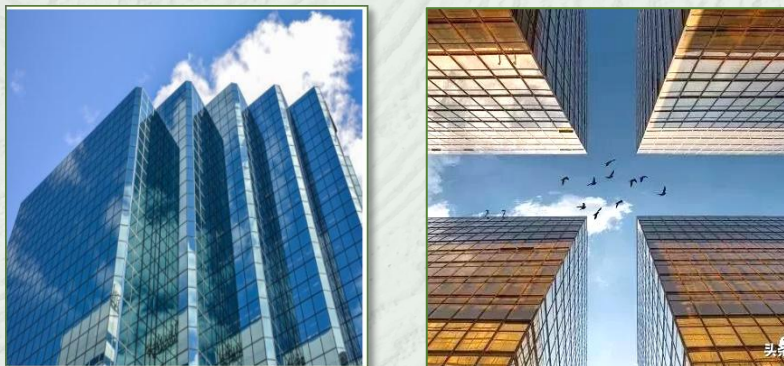
金腰燕



小白腰雨燕

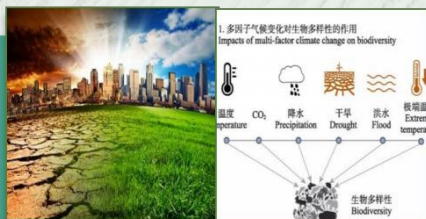
1.1 社会背景

→ 是什么，
导致了燕子**数量减少**？

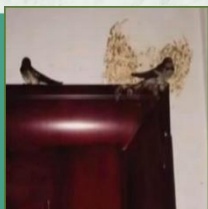


1.大面积玻璃幕墙， 导致燕子筑巢难

2.气候变化影响
巢材、食物找寻



3. 与人类生活冲突
影响墙面清洁



痛点分析



科研监测手段低效

目前对鸟类的观测采用镜子、手机等方式进行人工实地观测，这种方法费时、费力、低效且数据缺乏全面性和准确性。



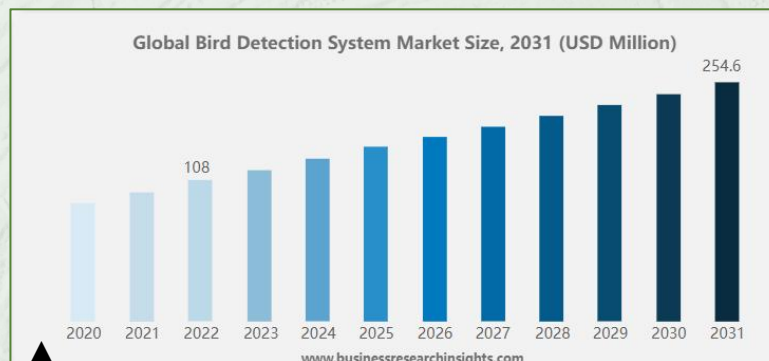
科研设备功能有限

科研工作者需要探讨鸟类对于全球变暖可能采取的适应行为策略，然而目前市场上缺乏可以模拟不同气候的科研设备



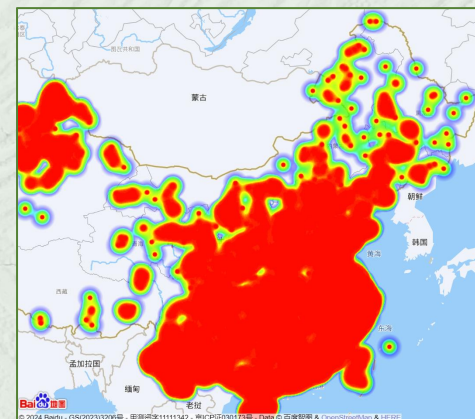
市场容量

目前，市面上智能人工燕巢**产品数量、种类少**，但观鸟会、科研机构对智能人工燕巢及监测数据**需求量大**，**市场规模呈现扩张趋势**



鸟类检测系统市场报告概述

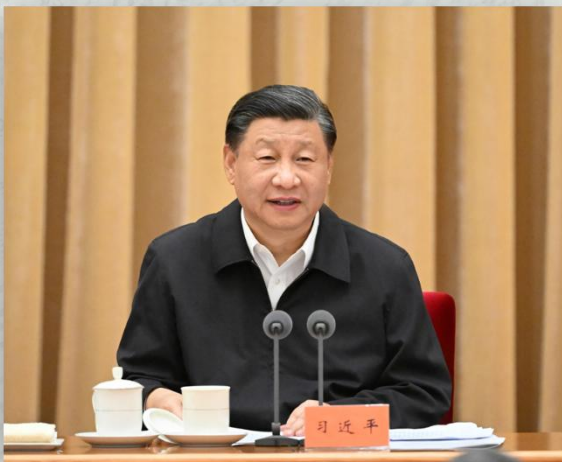
全球鸟类检测系统市场规模预计将从 2022 年的 1.08 亿美元增长到 2031 年的 2.546 亿美元，2022 年至 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 10.0%。



我国家燕、金腰燕数量分布统计 ▲

1.2 政策与市场支持

美丽中国建设



2023年7月，全国生态环境保护大会在北京召开



《国家林业和草原局关于切实加强鸟类保护的通知》



《鸟类友好城市规划与设计指引》

习近平在2023年全国生态环境保护大会上强调：

- 今后5年是**美丽中国建设**的重要时期
- 深入贯彻新时代中国特色**社会主义生态文明**思想
- 加快推进人与自然和谐共生的现代化。

国务院发布的《国家林业和草原局关于切实加强鸟类保护的通知》文件明确：各地方政府需要了解本地区鸟类保护的热点区域和**威胁因素**，逐步建立**鸟类保护**监测体系。

深圳市《鸟类友好城市规划与设计指引》文件规定了**鸟类友好城市规划与设计**的总体要求、规划要求与设计要求，面向新建、改建的建筑物及构筑物开展城市空间管控，开展鸟类友好城区建设。

2.1 实践调研

《常见鸟类多样性调查方法的比较与应用研究》

《家燕种群变化趋势研究进展》

《鸟类监测技术现状与发展趋势》

《温度对海南家燕巢利用率和窝卵数的影响》

《秦皇岛地区家燕巢址选择初步研究》

《模块化人工鸟巢系统》

《城市化背景下家燕巢址选择及对人工巢托利用率的初步研究》

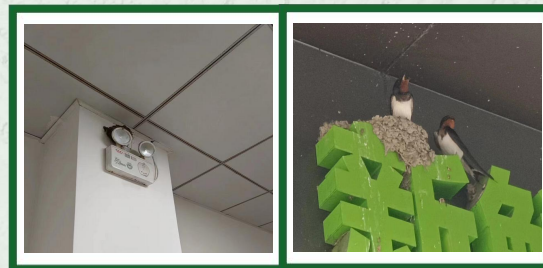
《一种招引朱鹮南方种群繁殖并自动监测孵化育雏节律的人工巢筐》

《The natal dispersal of tree swallows in a continuous mainland environment》

《Artificial nests for Barn Swallows *Hirundo rustica* a conservation option for a declining passerine》

.....

参考文献阅读



▲ 没有人造燕巢的情况下，燕子们会选择在广告牌、监控器等平台上筑巢



▲ 人造燕巢的利用率可以达到**48.28%**



2.2 实践调研

调查问卷



关于国内家燕问题的调查问卷

亲爱的朋友们:您好!我们是“燕归巢”科研团队的成员,我们团队研发的智能人工燕巢配备多款硬件以实现实时画面监控,温湿度监控等功能,并训练出目标检测模型,正在开发“燕归巢”APP,助力引起公众关注。我们在做一项有挑战性的工作,在百忙之中抽出宝贵时间填写问卷是为了进一步优化而设计的,感谢您的参与和反馈。所有的问卷结果我们将严格保密,并感谢您的参与和反馈。

*1.您的年龄

- ☐ A. 18岁以下
- ☐ B. 18-45岁

- ☐ A. 频繁使用
- ☐ B. 经常使用
- ☐ C. 偶尔使用
- ☐ D. 不常使用
- ☐ E. 不使用

*23.您愿意为支持智能燕巢项目捐助多少金额(人民币¥)?

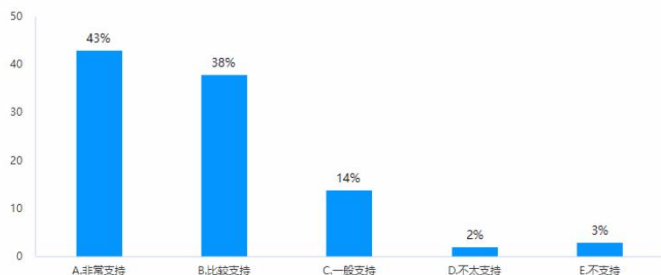
- ☐ A. ¥0
- ☐ B. ¥1-¥100
- ☐ C. ¥100-¥500
- ☐ D. ¥500-¥1000
- ☐ E. ¥1000以上

*24.您更倾向于哪种捐助方式?

- ☐ A. 一次性捐助

14. 您是否支持使用智能燕巢来帮助保护家燕? [单选题]

表格 饼图 圆环 柱状 条形 折线



采访交流



采访中国环境科学研究院科研人员与观鸟会会长

- 探讨了燕科动物保护与科技相结合的新思路;
- 交流了在鸟类科研方面对智能化设备的迫切需求。

调查问卷显示: **95%** 受访者
支持 技术赋能燕巢

2.3 实践调研

参与《中国燕和雨燕调查与保护》项目

《中国燕和雨燕调查与保护》项目由**中国观鸟会**、**深圳市观鸟协会**共同发起，旨在关注中国大陆地区燕和雨燕的生存现状，保护中国大陆地区**燕和雨燕种群及生态环境**。

2023年同步调查

调查 | 2023年全国燕和雨燕同步调查 (春季) 启动

原创 燕子调查工作组 与燕共舞 2023-05-11 23:20 辽宁

- 金腰燕 222
- 小白腰雨燕 175
- 普通楼燕 3698
- 短嘴金丝燕 150
- 崖沙燕 4

其中秋季数量

- 家燕 40
- 金腰燕 42
- 小白腰雨燕 47
- 短嘴金丝燕 30
- 黑喉毛脚燕 455

机构	春季	秋季
大理观鸟会	1	4
东莞观鸟会	4	0
东营市观鸟协会	2	1
深圳市观鸟协会	11	4
湛江观鸟会	1	0
中国观鸟会	23	4
新疆观鸟会 (待补充)	6	0

江西上饶

12

四川成都 (新增)

江苏无锡 (新增)

15

郑州观鸟会 (新增)

3

0

实地调研现场



捐款与发起募捐

团队多次为“守护燕子的家”公益项目**捐款和发起募捐**

腾讯公益

我的捐款记录

捐款总额 210.00 元 捐款笔数 6 笔 捐助项目 1 个

全部

2023年

09月09日 14:11:32 燕归巢团队发起

腾讯基金会通过2023 一起捐 单号: 1598498921202308264000009442

09月09日 11:06:32 燕归巢团队发起

腾讯基金会通过2023 一起捐 单号: 1598498921202305222500017502

燕归巢团队 已为燕子筹集家

“ 燕归巢，携手助，筑温馨，小燕宿。”

总筹款(元) 263.47

一起捐总筹款(元) 221 腾讯基金会99配捐(元) 42.47

所有数据截至2023.12.25 10:22:18

捐助项目 守护燕子的家 北京市企业家环保基金会

09月08日 10:21:17

燕归巢团队发起的一起捐

40.00元 >

腾讯基金会通过2023年99公益日配捐5.06元

一起捐 单号: 1598498921202309085900196581

证书

08月26日 22:28:28

守护燕子的家

100.00元 >

单笔捐款 单号: 1598498921202308264000009442

证书

05月22日 11:20:48

守护燕子的家

20.00元 >

腾讯基金会通过520小红花日配捐2.18元

单笔捐款 单号: 1598498921202305222500017502

证书

05月21日 10:05:58

守护燕子的家

20.00元 >

腾讯基金会通过520小红花日配捐0.62元

单笔捐款 单号: 1598498921202305217200005532

证书

2.4 实践调研

2024年新增燕巢监测子项目，欢迎符合条件的观鸟组织或学校填表进行申请

与燕共舞 2024-04-09 20:00 广东

各位燕子调查伙伴：

本项目组在腾讯公益平台立项筹款的“给燕子一个家暨全国燕子同步调查”项目，在2024年度计划新增燕巢监测子项目。

目的是在有燕巢的学校或社区安装监视器，在学校的闭路电视或其他设备上进行实况播放，方便师生在课间或业余时间观察燕和雨燕的繁殖情况，开展生命教育及传播鸟类生态知识。

欢迎符合条件的观鸟组织或学校填写以下表格申请，由项目组审批通过后邮寄设备（含监视器及存储卡）到指定地点。



扫描以上二维码填写表格



参与燕巢观测项目

“给燕子一个家暨全国燕子同步调查”
作为智能人造燕巢供应商，参与项目

协助学校、社区生命教育

面向**学校和社区**，作为智能燕巢供应商，实时监测燕巢情况，方便师生在课间或业余时间观察燕和雨燕的繁殖情况，**开展生命教育及传播鸟类生态知识。**



2.5 实践调研

国自然基金申请

- ◆ 《全球变暖对家燕繁殖成效的影响研究》项目致力于研究明确不同气候区域中全球变暖导致的温度、降水等环境因子以及食物资源改变对于鸟类繁殖的影响；
- ◆ 燕归巢团队将使用**智能人造燕巢**，通过全天候采集燕巢温湿度、燕子繁殖行为等相关数据，满足科研人员对数据**全面性、准确性、高效性**的需求。

科研合作

- ◆ 主要合作伙伴有**中国环境科学研究院、岭南师范学院野生动物鉴定中心和湛江市爱鸟协会**。
- 我们获得了宝贵的生态学和动物学等方面**学术指导，确保产品能够有效保护燕科动物**。

科研合作意向书

甲、乙双方依据相关法律法规，经初步协商，就“燕归巢——智能人工燕巢研发”项目的合作事宜达成以下意向：

一、双方一致同意就“燕归巢——智能人工燕巢研发”项目合作进行研究开发。

二、项目合作期为24个月，项目最终成果为一款产品——可用于科研的智能人工燕巢及其配套软件。

三、双方初步商议采取合作方式：共同成立项目团队。

四、双方合作项目中的职责

七、双方承诺

1. 甲乙双方均是自愿提出合作意向，且保证向对方提供的全部文件、资料、信息等均是合法、真实、有效的，没有任何隐瞒。
2. 甲乙双方不论最终是否签订合作协议，均应采取措施，对合作协商期间获取的对方技术、经营、财务等商业秘密进行保密，并保证自身及工作人员自己不得利用或向第三方泄露、告知、交付对方的商业秘密，否则应承担由此给对方造成的一切损失。
3. 甲乙双方不论最终是否签订合作协议，在任何情况下均不得进行有损对方及其产品、品牌名誉及形象的行为，否则须向对方承担包括经济损失在内的全部法律责任。
4. 本合作意向因任何原因解除时，甲乙双方均应立即归还对方提供的涉及商业秘密的资料，且不得以任何形式使用对方的品牌、标识、特定名称等一切营业形象，也不得以对方名义从事任何商业活动，否则须向对方承担包括经济损失在内的全部法律责任。

八、本意向书是双方合作的基础，双方将进一步就合作具体事宜进行协商谈判，并商定在2023年7月5日前正式签订项目合作协议。双方合作的具体内容将以双方正式签订的合作协议为准。

甲方（盖章）
代表人：
日期：

乙方（盖章）
代表人：
日期：



主要参与者（注：主要参与者不包括项目

编号	姓名	出生年月	性别
1	■	1981-07-13	女
2	■	1992-08-02	女



申请代码	C0302
接收部门	
收件日期	
接收编号	

国家自然科学基金 申请书

(2024版)

资助类别：面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：全球变暖对家燕繁殖成效的影响研究

申请人：Jing BRID: 07155.00.89566

办公电话：15120099237

依托单位：中国环境科学研究院

通讯地址：北京市朝阳区安外北苑大羊坊8号

邮政编码：100875 单位电话：010-84915159

电子邮箱：liuyu.qmul@gmail.com

国家自然科学基金委员会

3.1 产品方案 – 智能人造燕巢

燕归巢——智能人造燕巢是一款旨在利用**机器学习、物联网技术**等高新技术助力燕科动物**筑巢**以及相关**科研工作**和生态保护的科研型人工燕巢

产品三大主要部分：
人造燕巢巢体、PC端、移动端

为扩大市场规模与满足科研工作者的需求，我们特设计两个不同的版本，即：民用版和科研版。科研版可以主动调控巢内温湿度以模拟不同的气候变化。

功能	民用版	科研版
摄像头	低精度	高精度
调节	——	温度，光照强度

动物适用

考虑动物行为特点、形体特征，不影响动物正常活动

经济可行

可批量制造，严格控制成本

安全稳定

自身结构坚固，不易损毁，适用于户外复杂环境

生态美学

天然环保的制作材料，能够与环境融为一体

智能设备区

收纳智能设备
半球形顶部
设计可引流雨水

排泄物收纳板

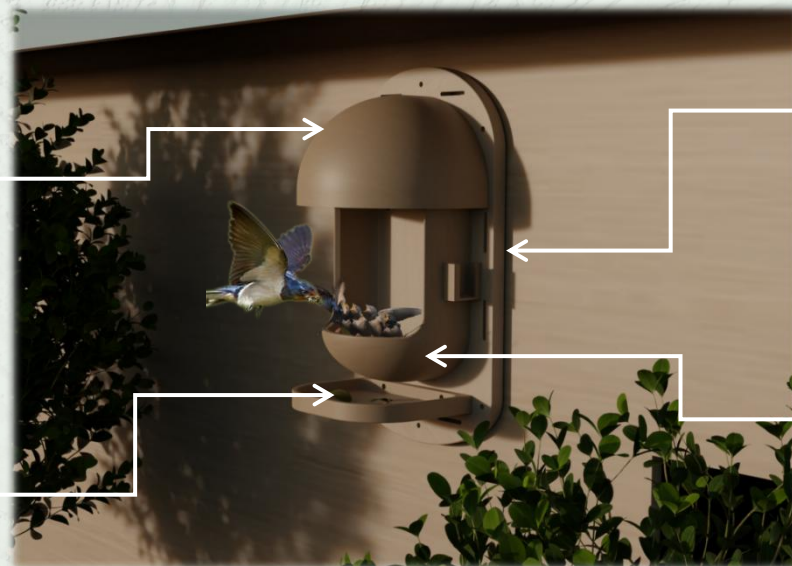
收纳排泄物

安装背板

适应不同的安装场景

营巢区

借鉴自然燕巢的造型和尺寸



▲ 智能人工燕巢模拟场景

人造燕巢巢体

GPS定位 温湿度监测
实时监控 亮度监测

数据收集

4G传输

移动端

分析统计展示

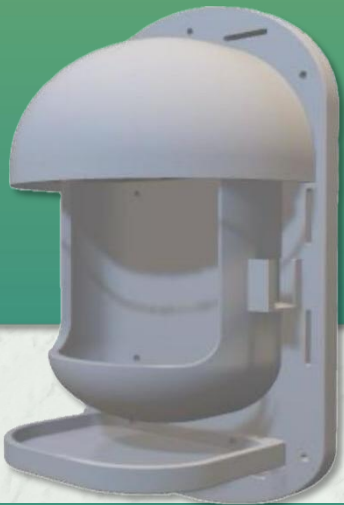
PC端

▲ 技术路线图

3.2 创新点

燕巢结构设计

- 通过研究燕子习性和生态需求，借鉴自然燕巢的造型和尺寸设计**最佳的巢体尺寸**；
- 设计了**适应不同安装场景的背板**，增强适用性；
- 设计排泄物收纳板，保证人居环境的干净，**解决了人类与燕子之间的冲突**。
- 采用**PLA可降解材料**，对保护环境十分有利，是公认的环境友好材料。



多接口设计

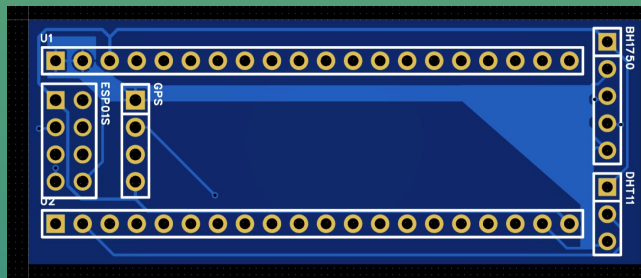
多接口设计为用户提供了更大的灵活性和可扩展性，使他们能够根据自己的需求选择和连接不同的模块。

灵活性: 用户可以根据自己的需求选择性地添加或更换功能模块，实现个性化定制。

可扩展性: 为未来的功能扩展留下了空间。

易用性: 用户只需连接相应的接口，而无需了解复杂的电路设计和编程知识，从而降低了使用门槛，提高了产品的易用性和普及度。

维护便捷: 如果某个模块出现故障或需要更新，用户可以直接更换相应的模块，而无需对整个系统进行大规模的维护。



图片低功耗高速上传

结合实际情况与功能需求，为燕巢配置了一款低功耗、长时间稳定工作的ESP32-CAM摄像头，用于长期进行专业性监测。经过团队调教，使整个检测系统在集成通讯模块的同时，还能够实现**低功耗、长时间不间断**地高速工作。调教后的系统相对于ESP8266（这是芯片还是？），增加了额外的核心，并**将运行频率提高到了240Mhz，Wi-Fi传输速度也从54Mbps提高到了160Mbps**，很好的满足了户外各类情境的流程使用，实现了对燕巢的无间断实时监测，保证了科研工作者获取燕子的全部数据。

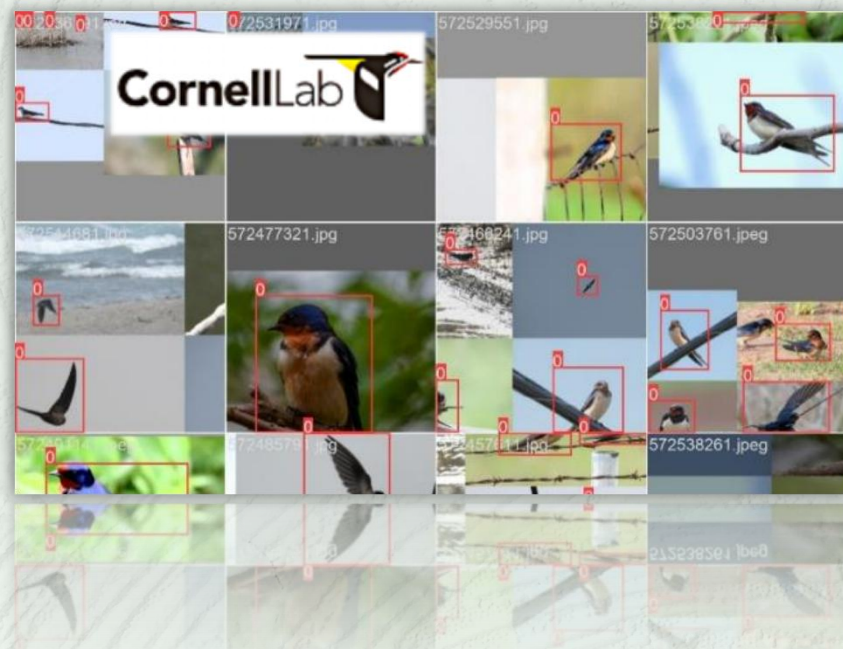


3.3 目标检测算法

模型选定

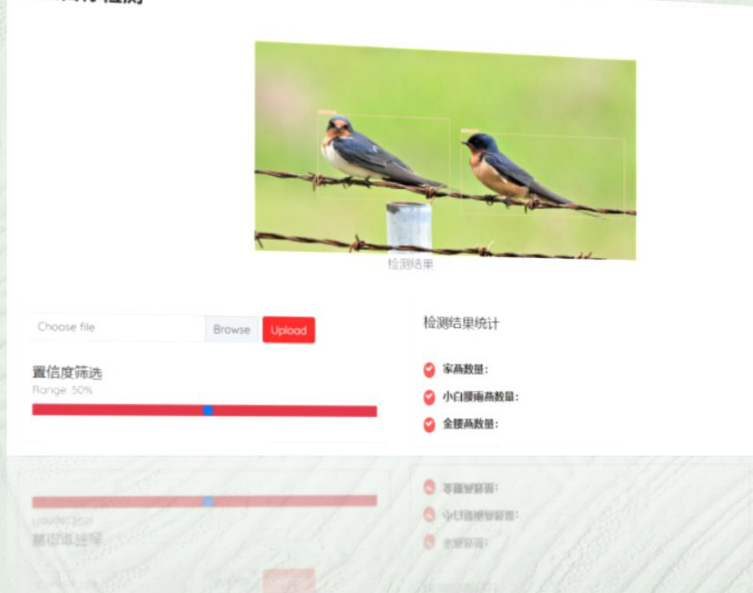
模型	模型架构	速度	准确率
YOLOv5	简单CNN架构	更快	高
YOLOv8	复杂网络架构	快	更高

数据集准备



功能实现

家燕目标检测



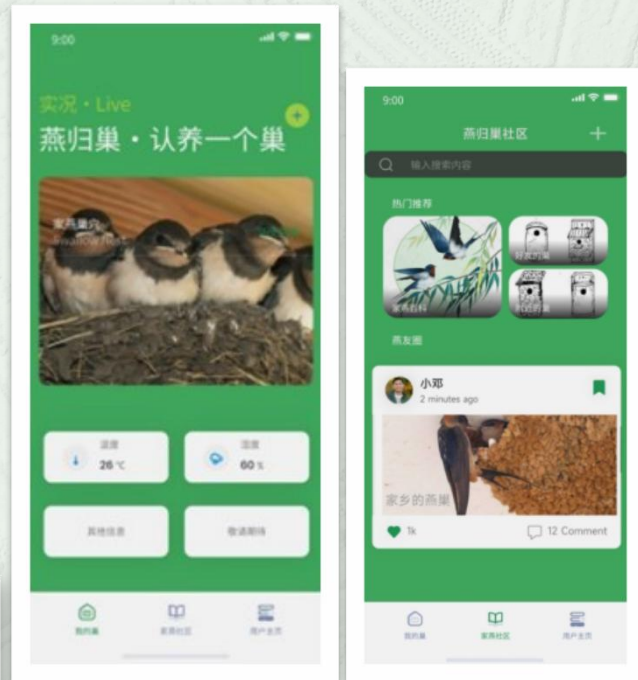
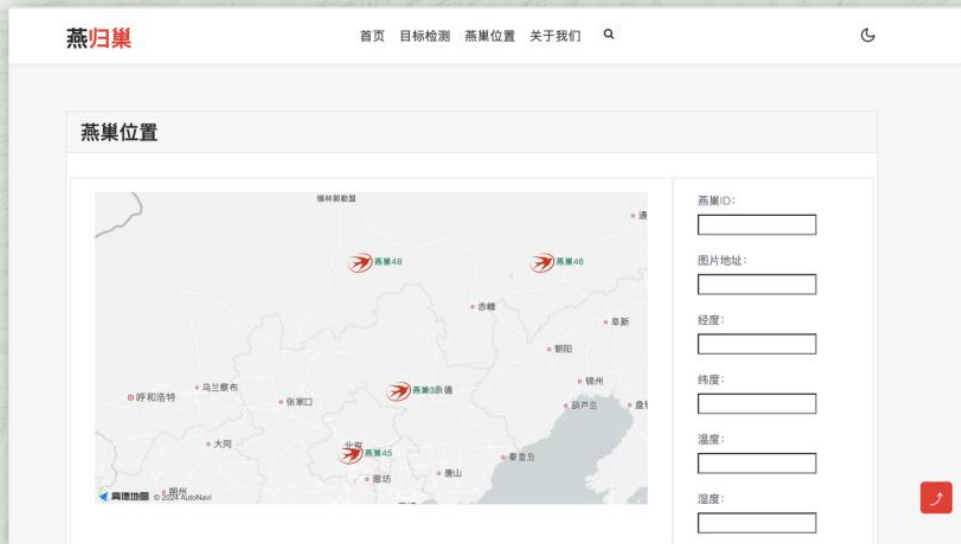
- YOLOv5兼具**高速度**和**轻量级**，可以在保证较快处理**速度**的同时达到不错的**准确率**。
- 适于需要**实时**或接近实时处理视频流的应用。

- 得到**美国康奈尔**鸟类实验室支持
- 获得**四万多**张燕子图片进行模型训练

- 全天候**目标检测
- 对象识别和行为特征检测
(**对象**：燕子物种、卵、雏鸟
行为特征：亲鸟喂食)
- 数据计数

3.4 产品软件：PC端和移动端

1. 展示采集到的**燕巢信息**：地理位置、温湿度、光照度、空气质量和**数据统计结果**。
2. 展示燕科动物相关**科普知识**。
3. **远程控制**：科研版可调控巢内环境。



▲ “燕归巢” 手机APP

◀ “燕归巢” 网站



▲ “燕归巢” PC端设计已经获得
计算机软件著作权登记证书

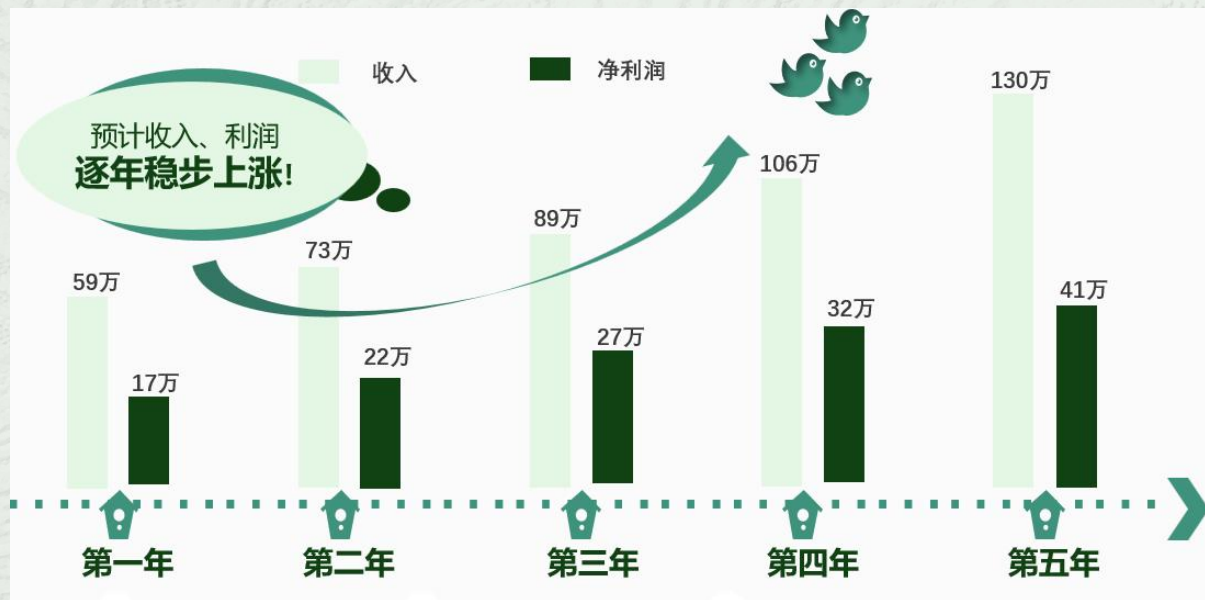
4.1 营销模式与盈利模式

营销模式

盈利模式



4.2 财务预测与未来展望



预计本项目流动比率稳定在 **1.5**,

速动比率稳定在 **1.1~1.3** 范围内



短期偿债能力 较强;

产权比率稳定在 **0.6**, 权益乘数稳定在 **1.5**



长期偿债能力 较强;

资产增长率和利润增长率均稳定在 **20%**, **研发支出占总支出30%**



发展能力 较强

拓展鸟类保护对象

随着产品功能的升级,应用范围可以逐步扩大,我们的产品不仅可以起到辅助燕子筑巢、研究燕子的功能,此产品还可以拓展到对其他鸟类的保护与研究;

团队规模扩大

根据业务量增长和产品不断升级的需要,团队规模需要进行扩大,以此来提高工作效率,促进项目进一步发展,更好地完成生态保护的社会使命;

增强与政府机构的合作

积极与住建部等政府机构联系,推进野生动物保护新政策的出台,共同致力于燕科动物及其他鸟类保护,开展鸟类友好城区建设,打造人与自然和谐共生的城市空间。

5.1 团队介绍

指导老师



博士

- ✓ 助理研究员//
- ✓ 研究领域：行为生态学；保护生物学；环境与生物演化；鸟类学

近五年主持参加的国家自然科学基金项目/课题

4项

近五年主持参加的其他科研项目/课题

2项

- ✓ 高级实验师//
- ✓ 研究领域：行为生态学；
- ✓ 动物学；生物学

3项

3篇

近五年主持参加的其他科研项目/课题

代表性第一作者发表论文



教授

- ◆ 设计学博士、副教授//
- ◆ 长安汽车用户审美模型理论研究//
- ◆ 四川省一流本科课程//



副教授

- ◆ 国家级众创空间成都创客坊特聘创业导师//
- ◆ 优秀创新创业导师人才库导师//



讲师

- ◆ 院长（主任），副研究员//



副研究员

- ◆ 研究领域：智能制造//
- ◆ 国家级一等奖一项、
- ◆ 省部级一等奖一项、
- ◆ 省部级二等奖三项//



助理工程师

5.2 团队介绍



电子信息

CEO

- 负责整体策划
- 学习过创新创业课程
- 多次参与燕子保护实践活动

多专业融合，分工明确

硬件部



计算机科学与技术

- 技术方案设计开发
- 测试和优化



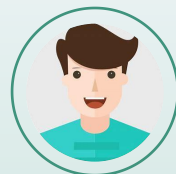
电子信息

- 硬件部分搭建风险分析



电子信息

- 硬件部分搭建
- 产品与服务
- 参加生态环保宣传活动



电子信息

- 硬件部分搭建
- 营销策略

软件部



计算机科学与技术

- 网页平台前端
- 后端搭建部署



机械设计制造及其自动化

- 后端部署
- 与用户和合作伙伴沟通



计算机科学与技术

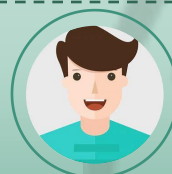
- 用户界面和用户体验设计
- 参与鸟类保护活动

财务部



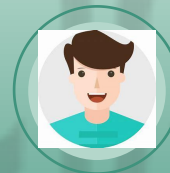
会计专业

- 财务分析、金融管理
- 鸟类观察活动



电子信息

- 产品规划市场分析
- 具备一定创新能力



土木工程

- 硬件部分搭建风险分析

设计部



产品设计

- 产品造型设计
- 成果展示设计

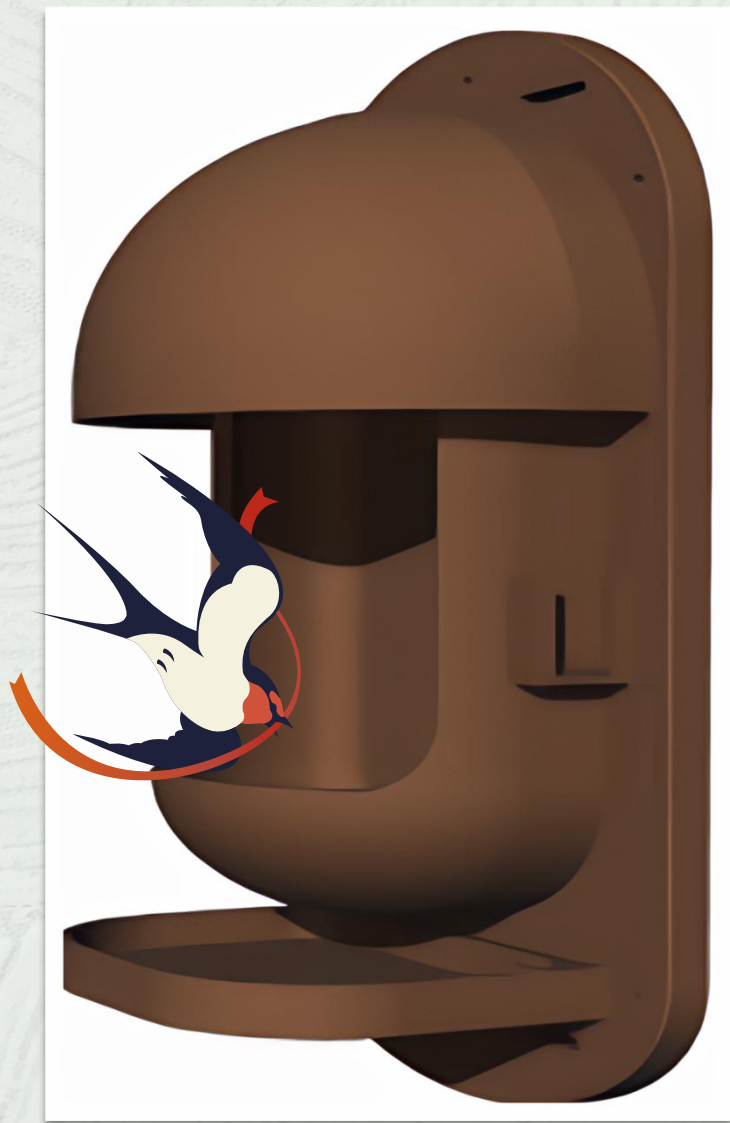


产品设计

- 成果展示设计
- 产品造型设计

6. 社会价值

一、保护燕子种群



智能人造燕巢为燕子提供了安全且舒适的繁殖场所，**弥补了**因城市化而减少的天然栖息地，有助于减缓城市化导致的燕子数量下降趋势，保护了它们的繁殖生态系统，**有利于燕子种群数量的稳定和增长。**

此外，燕归巢团队开发的智能人造燕巢技术成熟、**成本较低**，可实现量产，**有利于大规模推广，实现最佳的保护效果。**

仿自然燕巢巢体



适应多种
安装场景



遮阳、挡雨
泥土色



功能模块化设计



收纳排泄物



成本较低
易于普及



YOLOv5
目标检测



智能监测系统



网页端+移动端
方便实时查看



6. 社会价值

二、科研手段的提升

为科研机构提供**信息化、智能化**的科研服务，**提高科技成果产出率**。

全面获得燕科动物的
生活环境数据

+

实时监测识别并记录
燕子繁殖过程

+

数据保存、分析和可视化

+

调节巢内温湿度，
模拟气候变化

=

- 
1. 探究燕子适应全球气候变暖的行为策略
 2. 明确不同气候区域中温度、降水等环境因子对于燕子繁殖的影响
 3. 预测未来不同气候变化情景下鸟类种群的变化趋势并提出保护应对策略

6. 社会价值

三、减少杀虫剂的使用

一对家燕每天平均需要外出约180次，携带 400-600只昆虫回巢。在为期 20 天的育雏期内，仅一窝雏鸟就会消耗约**9000 只昆虫**。

燕子将可以有效减轻病虫害对农作物的伤害，同时减少杀虫剂的使用，有利于人类、动物、自然的良性循环。



四、自然教育与环保意识提升

通过发起燕巢**直播**、提供**实时视频资料和网站科普教育**，远程展示燕子育雏的生活状态，增强青少年对燕子的**共情能力**，从而**提升野生动物保护意识**，对自然**尊重、热爱**。



五、增加就业岗位

智能人造燕巢产品在**人工智能、大数据、智能硬件、生产制造、设备维护和管理**等方面需要大量人才。

